
경부운하 개발 타당성과 경제성 분석

정명채·김정숙·정태웅·이희찬·이환호¹⁾

초록

본 연구는 남한강과 낙동강을 연결하는 경부운하 건설을 통해 국가 물류 혁명을 강화하는 것을 목표로 한다. 경부운하를 중심으로 한 내륙수로 시스템 구축은 국내 균형 발전을 촉진할 것으로 기대된다. 나아가, 운하의 항행 기능 복원은 경부운하를 글로벌 물류 허브로 확장하여 세계 각국과의 교역을 증진하고 물류비용 절감을 통해 경쟁력을 강화할 수 있다. 또한, 내륙수로 운송은 미래에 친환경 운송수단으로 주목받을 것으로 예상되며 교통 혼잡 완화에도 크게 기여할 수 있다. 본 연구는 준설 과정에서 채취한 준설토와 하천 주변 개발부지 매각 수익으로 경부운하 기능 복원에 필요한 건설 비용을 전액 충당할 수 있도록 한다. 구체적으로, 남한강과 낙동강은 세종터널(39.6km)로 연결되며, 운하는 1만 5천톤급 바지선인 경부MAX가 통과할 수 있도록 폭 25m, 높이 7m 규모로 설계되었다. 경부운하 건설비는 준설, 굴착, 댐 건설 및 세종터널 건설 등이 포함되며, 경부운하 전 구간(495km)의 건설 비용은 총 39조 원으로 예상된다. 건설비는 남한강과 낙동강의 하천 골재 개발 및 주변 지역 토지 개발 수익 110조로 충분히 충당할 수 있다. 결론적으로, 경부 운하 건설 사업은 내륙 수운의 효율적인 활용을 통한 국토개조전략의 핵심 사업이다. 따라서 이 사업은 한국의 안정적인 수자원 공급 확보를 위한 가장 중요한 사업으로 추진되어야 하며, 성공적인 사업 추진을 통해 한국은 글로벌 물류의 중심 국가로서 중추적인 역할을 수행할 수 있을 것이다.

주제어: 경부운하, 타당성 분석, 경제성 분석, 국토개조전략, 물류 혁명

1) 세종대학교 교수.

1. 필요성

1) 경부운하 개발 개요

정부의 물관리 일원화 정책에 따라 기후에너지환경부를 중심으로 관계기관이 합동으로 추진되는 ‘제1차 국가 물관리 기본계획(2021~2030) 변경’ 자료에 의하면, 최근 30년간 연평균 강수량은 1,314mm이며, 국토 면적을 고려한 연간 수자원 총량은 약 1,294억 m^3 로 조사되었고, 이들의 연간 유출량은 약 759억 m^3 로 수자원 총량의 59% 수준이다(Ministry of Environment, 2023). 하지만 연평균 강수량의 55.4%는 여름에 집중되어 유량변동계수가 300~390 수준으로 다른 국가들에 비해 상대적으로 매우 높은 수준이다.

특히 실제 댐과 같은 저류시설로 이용이 가능한 저수량은 약 204억 m^3 수준이며, 하천을 통한 수자원 활용량도 133억 m^3 로서 수자원의 효율적 이용을 위한 국가적인 계획 수립과 운영이 매우 필요하다. 이에 Chung(2015)은 전국의 177개 지역에 소규모 댐을 건설하여 약 63억 m^3 의 담수량 확보를 제안한 바 있다.

또한, 산업화와 도시화가 가중되면서 2000년대로 들어오면서 극심한 교통 혼잡에 따른 물류비의 증가가 두드러졌으며, 이는 우리나라의 국제경쟁력을 약화시키는 중요한 요인으로 지적된 바 있다. 대표적으로 2024년 4월 한국교통연구원이 발표한 「2023 국가 교통정책 평가지표 조사사업, 제4권 국가물류비(2021)」에 따르면, 2021년 기준으로 국가물류비는 총 283조 원으로써 GDP 대비 13.6%에 달한다(한국교통연구원, 2024).

2001년 이후 실질 가치 기준 연평균 4.13%의 증가율을 보이고 있으며, 2021년은 전년 대비 18.3% 증가하였다. 이는 미국 8.0%, 일본 9.0%로 주요 선진국 대비 우리나라의 물류비용이 1.5배에 달하는 매우 높은 수준이다. 특히, 우리나라의 인구와 산업 활동은 수도권에 그 중심축으로 이루어져 있어 도로망의 확충을 통한 물류 이송을 추진하고 있지만 좁은 국토 면적과 도시밀집형 산업 체계는 이를 수용할 만큼의 물류 이송망을 갖기에는 한계가 있었다. 그 결과, 단위 물류비와 단위 수송비는 각각 141천원/톤과 818원/톤/km 수준으로 지난 20년 전의 86천원/톤과 606원/톤/km에 비해 각각 1.6배와 1.3배가 증가한 상황이다.

이러한 물류비의 증가에 대한 대책으로 1994년 세종연구원에서는 도로망을 확충하여 교통 혼잡을 해소하는 데에는 한계가 있음을 파악하고 중량 화물의 대량수송에 적

합한 수운을 이용할 수 있는 경부운하를 건설할 것을 처음으로 제시한 바 있다. 즉, 기존의 한강과 낙동강을 만 톤급 바지선이 운항할 수 있도록 수심 10m 이상으로 준설하고, 남한강에 3개 댐과 낙동강에 5개 댐을 건설하여 낙차를 해결하며, 충주호와 낙동강 상류를 연결하기 위하여 조령터널(20.5km)의 건설을 계획하였다. 특히 독일의 라인강-마인강-다뉴브강을 연결하는 RMD운하의 경우 해발 406m에서 연결되었다는 점을 고려하면 조령터널은 해발 125m에 불과하므로 기술적 문제가 없다고 판단하였다. 경부운하를 통한 수운은 유럽의 예에서 보듯이 중량 화물을 흡수하여 물류비를 낮추어 국가경쟁력을 강화하는 데 크게 기여할 것으로 기대하였다.

이후 이명박 정부가 이를 기반으로 ‘한반도대운하사업’으로 변질되었다가 여러 가지 이유로 인해 「4대강 살리기 사업」으로 추진되면서 세종연구원 원안과 다소 차이가 생겼다. 특히 낙동강 상류의 물 부족을 해결하기 위한 한강-낙동강의 연결이 필요한 상황이다. 하지만 한반도대운하사업에서는 남한강과 낙동강의 연결을 ‘ship-lift’ 형태로 제안하면서 단순히 4대강 살리기 사업으로 변경되었지만 결국 세종연구원이 제시한 터널로 연결함이 적절한 것으로 판명되어 다양한 요건들을 반영하여 새롭게 다음과 같이 제안하고자 한다.

1) 신곡수중보를 시점으로 갑문을 이용하여 기존의 팔당댐 표고(하부 11m 및 상부 23m) → 강천댐 표고 (하부 28m 및 상부 46m) → 충주조정지댐 표고(하부 50m 및 상부 75m)에 맞게 개보수

2) 충주조정지댐에서 달천을 따라 동일 수위인 충주시 살미면 향산리 노루목다리 남측에서 터널을 굴착하여 경북 문경시 호계면 호계리까지 수위를 1m 하강하여 총 39.6km의 (가칭)세종터널 건설

3) 경북 상주시 함창읍 하갈리 북측 영강에 갑문이 설치된 영강댐(74m 수위를 50m로 조절) 건설, 이후 하류 16.7km 하부에 있는 상주보 주변에 상주댐(48m 수위를 25m로 조절)을 설치하여 낙동강 하구언까지 하천의 자연구배(10km당 1m 수위 강하)로 선박 운영

4) 대구광역시 달성군 옥포읍 신당리 일대 부지 15㎢에 대구내륙항을 건설하여, 낙동강 하구언 하부에 건설되는 가덕신공항과 연결

이러한 일련의 운하와 내륙항 건설은 국가 소유의 하천부지에 건설되기 때문에 토지수용비가 들지 않으며, 건설비는 하천 준설 과정에서 채취되는 골재와 수변 지역의

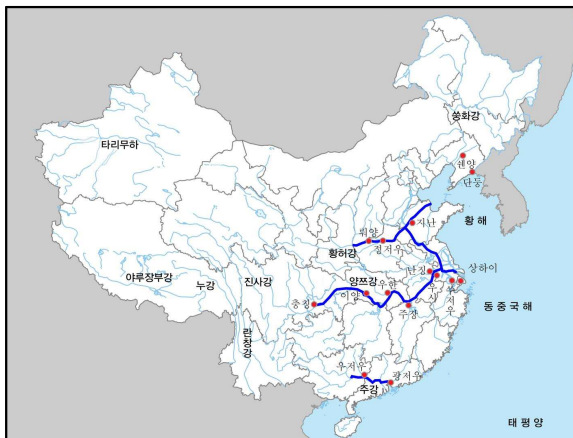
개발을 통한 수변 지역 토지 매각 수입으로 충당할 수 있다. 특히 남한강과 낙동강의 본류와 지류 전체 구간을 대상으로 가능한 모든 하천의 퇴적토를 본류 기준으로 10m를 준설함으로써 각각 125억 m^3 와 26억 m^3 등 총 151억 m^3 의 퇴적토가 확보되며, 하천의 저수 또는 담수 능력 역시 최대로 확보하여 수자원의 안정적 확보와 더불어 가뭄 및 홍수에 대비할 수 있을 것이다.

이러한 준설사업을 국가 주도로 진행하기 위해서는 이를 전담하는 정부기관인 ‘한국준설공사’를 설립하여 추진함이 바람직하다. 더불어 경부운하를 통해 15,000톤급의 ‘경부MAX’ 바지선(120m, 폭 24m, 깊이 5m)을 운행하여 한반도를 중심으로 중국, 일본 및 동남아를 연결하는 물류 수송 체계를 구축하고자 한다. 이러한 수운은 친환경적 수송 수단으로서 대기, 분진, 소음 등 공해를 대폭 감소시키고, 수변공간의 활용도를 높임으로써 국민의 여가 활동에도 크게 도움을 줄 것이다.

2) 경부운하 개발의 필요성

세계적으로 많은 국가에서는 물류의 효율적인 운용을 위하여 운하를 개발하고 있다. 대표적으로 중국은 양쯔강을 중심으로 물류 수송의 동맥으로 활용하고 있으며(그림 1), 미국에서도 대표적인 수계인 미시시피강을 중심으로 다양한 운하를 개발하여 운영하고 있다(그림 2). 우리나라도 국토의 효율적인 이용을 위해 4대강을 중심으로 수운 기능을 갖춘 내륙 수운 체계를 구축함으로써 국토의 균형적 발전과 물류비 절감을 통한 대외 경쟁력과 더불어 친환경적 수송에 의한 교통 혼잡 감소 등의 측면에서 검토되어야 하며, 운하 개발의 필요성을 다음과 같이 요약할 수 있다.

<그림 1> 중국의 주요 운하 경로



<그림 2> 미국의 주요 운하 경로



첫 번째로 경부운하를 중심으로 한 내륙 수운 체계의 구축은 대내적으로 국토의 균형적 발전이라는 측면에서 필요하다. 역사적으로 우리나라는 일본(왜구)의 잦은 출몰로 인해 내륙의 강가에 마을이 발달하면서 이를 중심으로 경제활동이 이루어졌고, 이후 산업화과정에서 수도권에 인구와 산업 활동이 집중되는 현상이 나타났다. 따라서 국토의 균형 발전을 위해 4대강을 중심으로 강가에 발달한 내륙 도시에 인접한 내륙항을 건설하여 수운에 의한 물류 기능을 회복시키는 것이 절실하다. 내륙항을 통해 중량의 원자재를 저렴한 비용으로 반입하고 생산된 제품을 반출할 수 있게 된다면 내륙지역의 산업 활동 촉진과 국토의 균형 발전에 일익을 담당하게 될 것이다.

두 번째로 경부운하의 주운 기능 회복은 세계 물류의 중심으로 확대되어 전 세계 국가와의 교역을 확대하고, 물류비 절감을 통해 경쟁력을 높일 것으로 기대된다. 특히 중국과 일본은 우리나라와 지리적으로 가까워서 대형 선박으로 환적을 하지 않고 바지선에 의해 직접 화물의 반출입이 가능하기에 우리나라의 내륙 전 세계 화물을 직결될 수 있으므로 물류비의 절감으로 국제경쟁력이 제고된다.

세 번째로 향후 내륙 수운은 친환경적 수송 수단으로서 주목을 받을 것으로 기대되며, 교통 혼잡을 줄이는 데에도 크게 기여할 것으로 전망된다. 최근 들어 환경에 관한 관심이 높아지면서 이에 대한 규제가 강화되고 있기 때문에 도로 등 다른 운송수단에 비해 공기오염, 분진, 소음 등이 매우 적은 친환경적 수송 수단으로 알려진 내륙 수운이 주목을 받을 것으로 예상된다. 또한 수운은 중량 화물을 대량으로 수송할 수 있으므로 물류비를 직접 낮출 뿐만 아니라 중량 화물을 수운으로 흡수함으로써 교통 혼잡도 완화될 것이다.

네 번째로 경부운하의 주운 기능을 살리기 위하여 준설, 터널 건설, 갑문 설치 등에 소요되는 비용은 준설 과정에서 채취되는 준설토와 하천 주변에 개발되는 부지의 분양 수입에 의하여 전액 조달될 수 있을 것으로 전망된다. 더불어 이러한 사업을 통해 홍수와 가뭄과 같은 자연재해를 예방할 수 있다. 남한강과 낙동강의 본류와 지류에는 다량의 퇴적토가 분포하고 있다. 이 사업에서는 15,000톤급 바지선(120m, 폭 24m, 깊이 5m)인 경부MAX의 운항을 위해 최소한 수심 10m를 확보하는 과정에서 151억 m³ 이상의 하상 골재를 채취할 수 있을 것으로 전망된다.

그러므로 향후 이 사업이 구체화 되면 경부운하와 그 주변의 지천을 포함하여 담수 능력 향상을 위해 채굴 가능한 준설토를 정확하게 산출하여 이를 최대한 활용한다면 현재 예상되는 개발 가능량의 10배 이상은 충분히 확보할 수 있을 것이다. 더불어 준

설된 퇴적토는 주변 농경지와 토목공사에 사용될 수 있을 뿐만 아니라 세종과학기술원(SAIST)이 제안한 가덕도신공항 건설에 사용될 5억 m^3 의 매립토도 충분히 확보될 수 있을 것이다.

2. 개발 계획

(남)한강과 낙동강은 각각 수도권과 영남권의 중심부를 관통하는 대표적 하천으로서 예로부터 농업과 생활에 필요한 용수를 공급할 뿐만 아니라 목재, 소금 등 중량 화물의 수송로 역할을 담당했다. 이에 강가에 사람이 모임에 따라 마을이 조성하고 상권이 발달하면서 강줄기를 따라 경제활동의 중심축을 형성하였다. 그러나 경제개발계획을 추진하는 과정에서 도로 위주로 수송 체계가 구축되고, 한해와 수해 방지 및 용수 확보 등을 위해 다목적 댐이나 하굿둑의 건설로 한강과 낙동강이 수송 기능을 상실하게 되면서 내륙지역의 경제활동도 위축되었다.

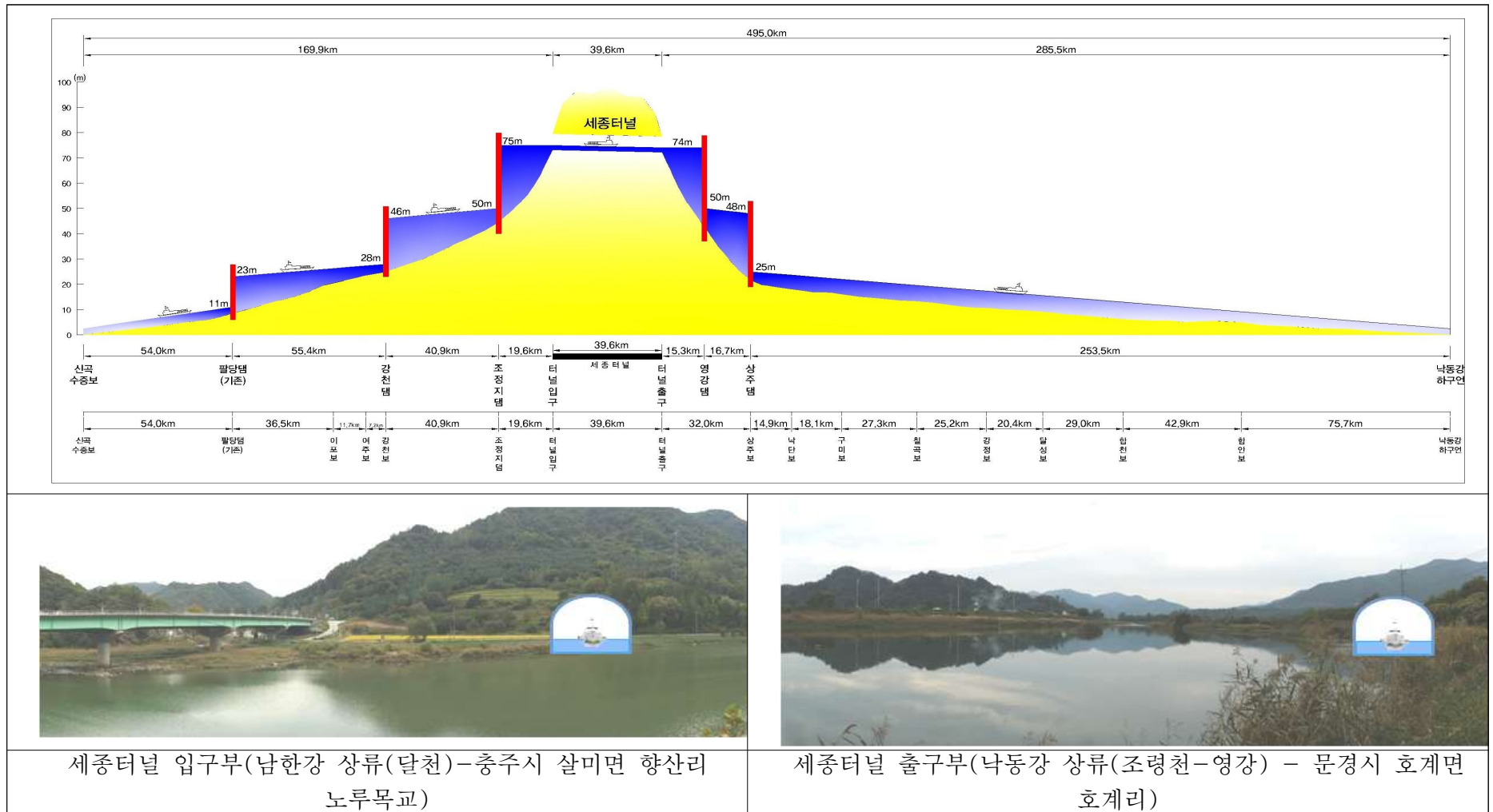
이에 경부운하의 활용성 제고를 위해 강천보를 강천댐으로 개보수하여 최대한 활용하여 시공비를 줄이면서 1.5만톤급 바지선인 (가칭)경부MAX를 운영하기 위하여 팔당댐과 달천 사이의 169.9km에 이르는 구간을 최소 10m 이상의 수심을 확보할 수 있도록 준설이 필요하다. 또한 낙동강의 8개 가동보 중에서 상주보를 제외한 7개소를 폐쇄하고 상주보는 재활용하고, 낙동강 수계 285.5km의 구간을 최대한으로 준설하여 최소 10m 이상의 수심을 확보하여 내륙 수운의 역할을 추진할 계획이다.

또한 남한강과 낙동강의 연결은 1990년대에 세종연구원이 주장한 바와 같이 경부터널을 뚫어 낙동강 상류와 충주호를 연결하는 것이 기술적·경제적·환경적 측면에서 가장 타당성이 높다. 다만 기존의 계획과 같이 125m 수위 조절을 위해 충주호를 경유하는 경우, 다수의 갑문이 필요하기에 이를 수정·보완하여 75m 수위인 남한강(달천)과 낙동강(조령천-영강)을 총연장 39.6km의 (가칭)세종터널로 연결하는 것을 제안한다. 특히 과거에 비해 최근에는 50km 이상의 터널 굴착도 가능하도록 기술이 향상되었기 때문에 TBM 공법을 활용하여 40km 이상의 터널 굴착 시공은 큰 어려움이 없을 것이다. 낙동강 수계에서는 (가칭)세종터널을 통과한 이후 영강댐(74m→50m)과 상주댐(48m→25m)에서 낙차를 준 이후 낙동강 하구언까지는 하천의 자연구배(10km당 1m)로 바지선이 원활하게 운영될 수 있도록 계획하였으며, 경부운하의 노선도와 단면도를 각각 <그림 3>과 <그림 4>에 도시하였다.

<그림 3> 경부운하 전체 노선도



〈그림 4〉 경부운하 단면도(실측)와 (가칭)세종터널 입출구지점



3. 개발 비용 분석

1) 경부운하 및 대구내륙항 개발 비용 분석

운하 건설공사 계획은 각 지역의 지형적인 조건과 경제적 효과 및 타당성 분석이 필요하며 건설공사비 역시 충분한 시간과 현장의 실측자료를 기반으로 실시설계 도서가 작성되고, 이후에 세부 실측 지질조사 등에 의한 세부적인 설계 도서에 근거하여 산출되어야 한다. 또한, 공사로 인한 수몰지, 경작지 보상비, 기존의 도로, 교량, 상하수도 등 지하 매설 구조물 등의 이전 복구비와 기타 제반 시공에서 발생하는 예상 보상비 등이 포함되는 것이 적절할 것이다. 하지만 이번 계획은 운하 건설 계획의 초기 단계로서 개략적인 자료로 활용하기 위하여 작성한 것이며, 현지답사를 통한 주변 여건 등을 고려하여 최소한의 건설비를 개괄적인 산정 방식으로 작성하였다. 더불어 부대비는 공사비의 10%인 부대 시설비와 공사비의 10%인 예비비를 포함하여 20%로 산정하였으며, 운하 건설에 필요한 공사비 산출은 다음과 같은 기준을 적용하였다.

- 1) 운하 통과 지역의 보상비 제외함
- 2) 재원은 골재와 토사 판매 대금과 부지 활용(개발/일반지역) 면적을 고려하여 산정함
- 3) 골재량은 국토교통부 골재자원정보관리시스템(AGRIS)과 한국지질자원연구원의 골재자원부존조사 보고서 등을 활용하여 예상하였으며, 골재 채취량의 30~40%를 골재 이용 가능량으로 산정함. 그리고 절개 및 터널 공사로 인해 굴착된 토사를 토사량으로 산출함
- 4) 운하 폭은 평균 수심을 10m로 가정하여 사면의 경사도 등을 고려하여 300m로 산정함.
- 5) 이외의 토공비 산정은 국토교통부의 토목공사 수량 산출 기준 등을 참조함

2) 경부운하 및 대구항 건설 공사비 산정 기준

준설비는 골재의 수요/공급 여부에 따라 가변적인 비용이다. 그동안 4대강 사업을 추진에서 쓰인 평균 비용이 지역에 따라 4,000~6,000원/m³이었지만 대규모 공사에 따른 원가절감과 대형 굴착 장비(6m³/회 준설 가능한 굴삭기 활용)의 활용 등을 고려하여 운하 건설에 대한 평균 비용을 1,500원/m³로 설정하였다. 이를 적용하면, 총 172억 m³를 준설하는 비용은 25.7조 원으로 예상되었다. 그리고 절개 공사 비용의 경우 과거 세종연구원 보고서에서는 m³당 7,000원이었지만 절개용 작업비에 대한 물가 상승분 등을 고려하여 m³당 8,000원으로 산정하였으며, 경사면 작업은 호안 블록쌓기로 계획하여 현재 품셈 가격인 70,000원/m³를 적용하였다.

경부운하의 경우 총 5개의 댐을 계획하였으며 이 중에서 이미 설치된 팔당댐, 충주조정지댐, 강천보와 상주보를 개보수하면 신규로 건설이 필요한 댐은 영강댐 1개소이다. 우선 댐 건설비는 축조 방법, 높이와 폭 및 주변 상황 등에 따라 다소 가변적이지만 4개 기존 댐의 재활용(개보수)과 1개 댐(영강댐) 설치 등 총 5개 댐의 평균 건설비를 댐 1개소당 1,000억 원으로 계상하였으며, 갑문 역시 시공에 따른 편차가 있으므로 이를 세부적으로 계산해야 하지만 이번 계획에서는 기존에 세종연구원에서 설정한 공사비에 물가상승률 등을 고려하여 기존의 댐이나 보가 설치된 4개 지역과 신규로 설치해야 하는 지역 1개 등 총 5개 갑문의 평균 건설비를 갑문 1개소당 500억 원으로 계획하였다.

경부운하 중에서 남한강과 낙동강의 연결 구간인 (가칭)세종터널(39.6km)에 대해서는 15,000톤급 바지선인 경부MAX가 레일을 따라 통과할 수 있도록 25m(폭)×7m(높이)로 설계하였다. 15,000톤급 바지선의 제원은 전장 120m, 폭 24m, 깊이 5m, 흘수 7m인 '경부MAX' 바지선을 표준으로 설정하여 운영할 예정이다. 한편, 바지선이 통과하는 (가칭)세종터널의 건설비는 국내외에서 터널 시공에서 적용되는 TBM 공법의 m당 100백만 원을 적용하였으며, 기존 4대강 사업으로 설치된 9개 보의 폐쇄에 필요한 비용은 1개소당 100억 원으로 추정하였다. 이들을 종합하면 부대비 20%를 포함하여 총공사비는 39.2조 원으로 추정된다.

3) 준설토와 용지 매각 수익

국토교통부가 운영하는 골재자원정보관리시스템에 의하면, 한강, 낙동강, 금강, 섬진강, 영산강 등 국내 5대 하천의 총 하천 골재 자원 부존량은 2,079백만 m³이다. 이 중에서 개발 가능량은 부존량의 약 51%인 1,057m³로 조사되었다. 특히 낙동강은 전체 부존량의 59%, 개발 가능량의 54%를 점유하고 있으며, 다음으로 한강 유역에서 27% 부존량, 29%의 개발 가능량을 보이고 있지만 이러한 자료는 대부분 1m 내외의 준설토만을 고려하여 산출되고 있다.

이 연구에 의하면, 전국 국가하천과 지방하천을 10m로 준설토하는 경우 산정된 준설토는 총 579억 m³이며, 이 중에서 (남)한강과 낙동강 수계의 국가하천과 지방하천을 10m로 준설토할 경우, 한강수계 본류의 준설토로 125억 m³와 낙동강의 26억 m³를 합한 151억 m³를 기준으로 계획하였다. 다만 경부운하 개발의 경우, (남)한강 수계만을 고려하고 낙동강 수계는 가덕도시티 개발 프로젝트에 포함하고자 한다.

한편, 골재의 경우 세골재와 조골재 등의 비율이나 지역에 따라 단가가 상이하다. 대표적으로 수도권은 혼합골재의 경우 m³당 12,000~15,000원, 영남 지역은 8,000~12,000원으로 거래되고 있어 이 계획에서는 골재 판매 대금을 m³당 평균 10,000원을 적용하였다. 또한

터널 굴착 토사량과 절개량을 토사 이용량으로 산출하여 현장차비와 운반비 등을 포함하여 계상한 토사 판매 수익은 m^3 당 1,000원으로 예상하였다. 하천의 수변 부지 개발을 통해 이익을 창출할 수 있다. 경부운하 주변 지역은 위치에 따라 정부 고시가가 다양하지만, 개발 대상 부지의 경우에는 15만 원/ m^2 , 일반부지는 7만 원/ m^2 으로 설정하였다.

이러한 요소 등을 종합하면 경부운하 구간인 (남)한강의 준설토 매각을 통해 총 106조 원의 판매 수입을 얻을 수 있으며, 하천부지 주변의 개발 등에 따른 토지 매각 수익으로 총 4조 원을 확보할 수 있어 이 사업을 통해 총 110조 원의 수입이 창출된다.

4) 경부운하 및 대구항 건설비(안)

상기의 기준을 적용한 운하의 건설비를 <표 1>에 종합하여 정리하였다. 표에서 보는 바와 같이 총연장 495km의 운하 건설에 필요한 공사비는 총 39.2조 원이며 준설토와 용지 매각 등을 통하여 110.3조 원이 확보되어 전체적으로 71.1조 원의 수익이 생긴다.

<표 1> 경부운하 건설비(안)

	경부운하	규격	수량	단위	단가	금액 (십억 원)
공 사 비 용	1. 준 설	L=495km, W=300m, H=10m	17,160	백만 m^3	1.5 천원/ m^3	25,740
	2. 절 개	L=240km, W=50m, H=25m	150	백만 m^3	8 천원/ m^3	1,200
	3. 경사면 보호	L=240km, W=55m, H=1m	13.2	백만 m^3	70 천원/ m^3	924
	4. 터 널	L=39.6km, W=26m, H=20m	39.6	km	100 백만원/m	3,960
	5. 갑 문	L=120m, W=30m, H=15~30m	5	개소	50 십억원/m	250
	6. 댐	운하댐 (신규1개소/개보수 4개소)	5	개소	100 십억원/개	500
	7. 폐쇄비	9개보	9	개소	10 십억원/m	90
	합 계	(부대비 20% 포함)				39,197
판 매 수 입	1. 골 재	혼합	10,450	백만 m^3	10 천원/ m^3	104,500
	2. 토 사	혼합(골재량의 17%)	2,090	백만 m^3	1 천원/ m^3	2,090
	3. 부 지	개발지역(100km x 0.2km=20 km^2)	20	백만 m^2	150 천원/ m^2	3,000
		일반지역(100km x 0.1km=10 km^2)	10	백만 m^2	70 천원/ m^2	700
	합 계					110,290

4. 경부운하 경제성 분석

1) 경제성 분석 개요

(남)한강과 낙동강을 연결하는 경부운하 사업은 단순한 내륙 수로 건설을 넘어, 기존 국가 물류체계의 구조적 한계를 보완하고 복합 수송 인프라를 구축한다는 점에서 중요한 의미가 있다. 현재 우리나라의 산업 및 물류 활동은 수도권과 경부축을 중심으로 집중되어 있고 화물운송에서 도로에 과도하게 의존하고 있다. 이러한 도로 중심 물류체계는 교통혼잡, 물류비 상승, 환경비용 확대 등의 문제를 동시에 초래하고 있다.

한국교통연구원(KOTI)에 따르면, 2022년 우리나라 국가물류비는 약 327조 원으로 GDP 대비 14.1%에 달하는 것으로 나타났다(표 2). 이는 주요 선진국에 비해 상당히 높은 수준이다. 미국의 경우 CSCMP(2024)의 「2024 State of Logistics Report」에 의하면 2022년 물류비는 GDP 대비 10.5% 수준이며(그림 5), 일본은 매출액 대비 물류비가 약 5.31%로 조사되었다(그림 6).

이러한 비교를 통해 알 수 있듯이, 한국은 물류비 부담이 상대적으로 높은 수준이다. 따라서 경부운하는 기존 육상 중심 물류체계를 보완하고, 대량 수송이 가능한 새로운 내륙 수운축을 구축함으로써 국가 물류 효율성을 제고하고 산업 경쟁력을 강화하는 전략적 국가 인프라로 평가될 수 있다.

<표 2> 대한민국 물류비 추이

(단위 : 십억 원, %)

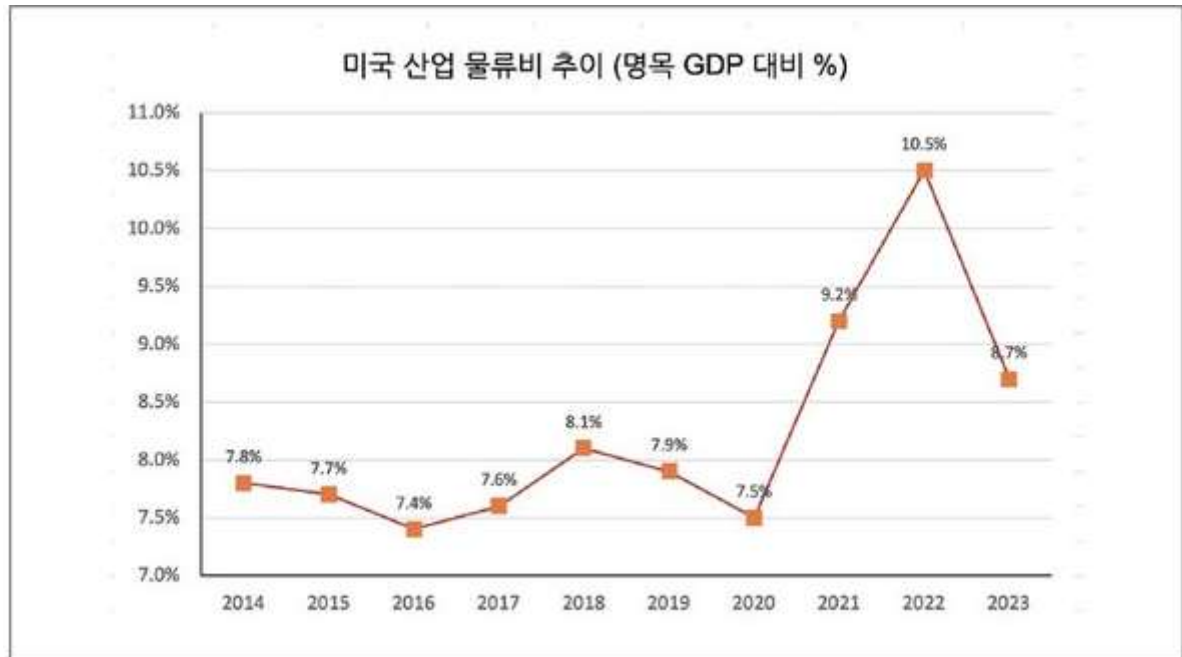
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
국가물류비	152	163	168	161	165	178	187	235	282	327
GDP대비 물류비비율	10.1	10.4	10.1	9.2	9	9.4	9.7	12.1	13.6	14.1
단위물류비(천원/ton)	94	94	95	89	87	91	95	123	141	175
단위수송비(원/ton-km)	686	704	687	602	607	651	671	781	818	930

*출처 : 2023 국가 교통정책 평가지표 조사사업, 제4권 국가물류비(2021)、「24.4월, 한국교통연구원」

*주 : 국가물류비는 국제항공·해운수송비를 제외한 국내 물류비이며, 물류산업 및 자가물류를 포함한다.

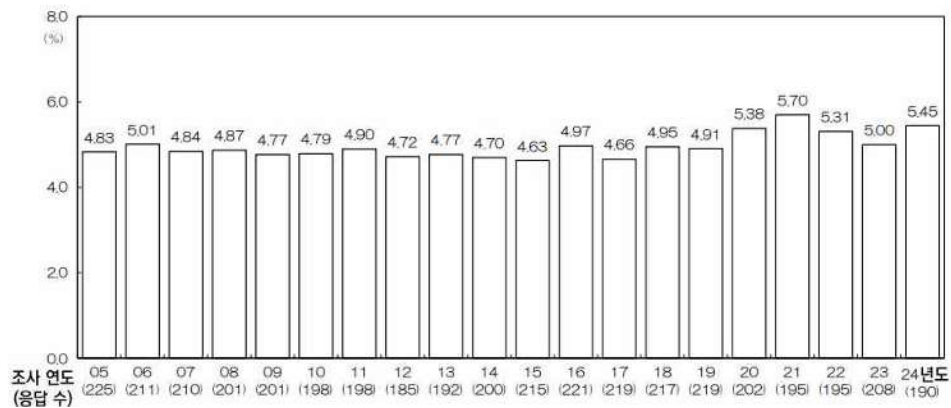
단위 물류비는 총물류비를 총물동량(톤)으로 나눈 값이며, 단위수송비는 총수송비를 총물동량(톤-km)으로 나눈 값이다. 모든 단위지표는 2000년 기준 산출물가지수를 적용하여 실질가치로 환산하였다. 물류비 조사는 2년 주기로 실시되며, 2001년 이후 자료부터 2011년 개선된 국가물류비 산정방법이 적용되었다.

<그림 5> 미국 산업 물류비 추이



*출처 : 물류신문 “CSCMP ‘2024년 연차 물류현황 보고서’로 본 미국 물류시장 (2024년 7월 1일)

<그림 6> 일본 매출액 대비 물류비 비율 추이(전 업종) (2005~2024)



*출처: 日本ロジスティクスシステム協会

해운산업신문(2025) 및 관련 자료에 따르면, 2020년 기준 국내 총물류비(약 258조 원) 가운데 수송비가 174조 원으로 약 67%의 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 2024년 기업물류비 실태조사(산업연구원, 2026)에 따르면, 기업물류비 중 운송비 비중이 57.4%로 여전히 절반 이상을 차지하며, 이 중 도로 운송비가 72.6%에 달해 육상(특히 도로) 중심 구조가 지속되고 있음을 확인할 수 있다.

상대적으로 비용 효율성이 높은 수상운송(해상·내륙수운)의 비중은 제한적 수준에 머물러,

국내 물류체계가 육상 중심에 크게 의존하고 있다는 점을 보여준다. 이러한 구조는 교통혼잡, 유가·인건비 변동에 따른 물류비 증가, 환경 부하 등을 유발하는 주요 원인으로 작용할 수 있으며, 장기적으로는 내륙 수운을 포함한 복합수송체계(도로-철도-수상 연계) 구축의 필요성을 강하게 시사한다.

이러한 물류비 구조는 단순한 비용 부담 문제를 넘어, 제조업과 수출 중심의 한국 경제에서 국제경쟁력과 직접적으로 연결되는 핵심 요인으로 이해되어야 한다. 2025년 한국 수출은 사상 최초로 7,097억 달러를 기록하며 전년 대비 3.8% 증가하였으며, 반도체·자동차·배터리 등 주력 제조업 품목이 수출 성장을 이끌었다(산업통상자원부 2026). 또한 전자상거래 확대와 산업 생산 활동 증가로 국내 물동량이 지속적으로 늘어나고 있다. 택배 물량의 경우 최근 10년간 연평균 13.9% 증가하여 2024년 약 59.6억 건에 달했다. 이러한 급증하는 물류 수요는 기존 도로 중심 물류체계만으로는 장기적으로 감당하기 어려운 수준이며, 교통혼잡과 물류비 증가 문제를 더욱 심화시킬 것으로 예상된다(국토교통부·한국통합물류협회 2025; 산업연구원 2026).

이러한 측면에서 경부운하(한강-낙동강 연결 내륙수로)는 기존 육상운송 체계를 보완하는 대체 물류축으로서 중요한 역할을 할 수 있다. 특히 철강, 시멘트, 석유화학제품, 건설자재 등 중량 벌크화물은 대량수송이 가능한 내륙 수상 운송과 결합하면 단위당 운송비를 크게 절감할 수 있다. 내륙수운은 도로·철도 대비 톤킬로미터(ton-km)당 운송비가 낮고, 대량 일괄 운송에 유리하여 중량화물의 물류 효율성을 높이는 것으로 평가되고 있다(국토교통부 2025; 한국해양수산개발원 2024).

또한 부산항과 내륙 산업단지를 직접 연결하는 수운 체계가 구축될 경우, 현재 항만과 수도권에 집중된 육상 환적 구조를 분산시킬 수 있으며, 내륙 물류거점과 산업단지의 기능 확대도 기대된다. 이는 단순한 운송비 절감 효과를 넘어, 장기적으로 내륙 산업벨트 재편과 지역경제 활성화로 이어질 수 있을 것으로 전망된다(산업연구원 2026; 부산항만공사 2026).

더불어 내륙 수운은 도로 운송 대비 에너지 효율이 높고 탄소 배출량이 현저히 낮은 친환경 운송수단이라는 장점을 가지고 있다. 일반적으로 내륙수운(바지선)의 이산화탄소 배출량은 도로 운송 대비 약 1/13 수준이며, 에너지 효율은 도로 대비 6배 이상 높은 것으로 평가되고 있다(UNESCO 2006; KMI 2024).

최근 국제 사회에서는 탄소중립 정책과 친환경 물류체계로의 전환이 중요한 과제로 부각되고 있다. EU의 탄소국경조정메커니즘(CBAM), 미국의 인플레이션감축법(IRA), 그리고 한국의 2050 탄소중립 목표(수송부문 2030년까지 37.8% 감축) 등을 고려할 때, 경부운하

를 통한 수상 운송 확대는 물류 효율성 향상뿐만 아니라 환경·기후 정책 측면에서도 중요한 의미를 지닌다 (산업통상자원부·환경부 2025; GLEC 2025). 특히 중량 화물 일부가 수운으로 전환되면 경부축 교통량 감소와 함께 도로 유지관리 비용 절감, 교통혼잡 완화, 대기오염 저감 등의 복합적 효과를 기대할 수 있다.

본 연구에서는 경부운하 개발에 따른 경제적 편익을 크게 네 가지 범주로 구분하여 분석하였다. 첫째, 육운효과(교통효과)로는 도로 교통량 감소에 따른 교통혼잡 완화와 환경오염 저감효과를 포함한다. 둘째, 담수효과로는 생활·공업·농업용수 공급 가치, 치수(홍수방어) 편익 등을 주요 내용으로 분석하였다. 셋째, 주문효과로는 화물수송비 절감, 재항비용 절감, 상·하역비용 절감 등 내륙 수운을 통한 직접적인 물류비용 절감 효과를 중점적으로 검토하였다. 마지막으로, 기타 직접 편익으로는 운하 및 내륙항 개발 과정에서 발생하는 토지조성 수익과 준설토 판매 수익을 추가적인 경제적 편익으로 포함하였다. 편익의 총 현재가치 산정을 위해 분석 기간은 30년, 물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%를 적용하였다.

2) 육운효과

2.1) 교통혼잡 완화 편익

10,000~15,000톤급 바지선 1척은 약 600~750 TEU 규모의 컨테이너를 동시에 운송할 수 있으며, 이는 대형 화물차 수백 대를 대체할 수 있는 수준이다. 따라서 철강, 시멘트, 석유화학제품, 건설자재 등 중량 벌크화물의 일부가 내륙 수상운송으로 전환될 경우, 경부축 도로망의 교통혼잡 완화 효과는 상당할 것으로 기대된다.

경부고속도로와 중부내륙축은 국내 산업물류의 핵심 수송축으로 기능하고 있으나, 수도권과 영남권 사이에 집중되는 화물차 통행량 증가로 인해 물류 지체비용과 사회적 혼잡비용이 지속적으로 상승하고 있다 (한국교통연구원 2024; 국토교통부 2025).

KDI(2007)는 경인운하 경제성 분석에서 교통혼잡 완화 편익을 차량운행비용 절감, 통행 시간 절감, 교통사고비용 절감, 그리고 환경비용 절감 효과의 합으로 산정한 바 있다. 당시 분석된 경인운하의 교통혼잡 완화 편익은 GDP 디플레이터를 적용하여 2023년 가격 기준으로 환산할 경우 약 1조 5,393억 원 수준이다 (KDI 2007).

특히 경부운하는 부산항과 수도권을 연결하는 국내 최대 산업·물류축을 관통하고 있으며, 시멘트·철강·기계류·컨테이너 화물 등 대량 벌크화물의 수상운송 전환 가능성이 높다. 이를 반영하여 경인운하 분석모형을 경부운하의 연장 규모, 배후 물동량, 산업 특성에 맞게 확장·적용한 결과, 경부운하 개발에 따른 교통혼잡 완화 편익은 연간 약 48.5조 원 수준으로 추정되었다. 현재가치는 약 1,142.3조 원으로 산정되었다 (KDI 2007 모형 확장 적용; 국토

교통부 2025; KMI 2024).

2.2) 환경오염 저감 편익

경부운하 개발은 기존 화물자동차 중심의 육상운송 일부를 내륙 수상운송 체계로 전환함으로써 대기오염물질 배출과 소음공해를 감소시키는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 특히 수상운송은 동일 화물을 운송할 경우 도로 운송 대비 에너지 소비량과 탄소배출량이 현저히 낮은 친환경 운송수단으로 평가된다.

일반적으로 내륙수운(바지선)의 이산화탄소 배출량은 도로 화물운송 대비 약 1/10~1/13 수준이며, 에너지 효율은 도로 대비 4~6배 이상 높은 것으로 알려져 있다 (MIT Climate Portal 2023; KMI 2024). 따라서 철강, 시멘트, 석유화학제품 등 중량 벌크화물의 일부가 경부운하를 통해 수상운송으로 전환될 경우, 경부축의 대기오염 저감과 탄소중립 목표 달성에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 기대된다 (국토교통부 2025; 환경부 2025).

미국 교통부(U.S. Department of Transportation) 및 관련 연구에 따르면, 내륙 수운(바지선)의 연료 효율은 철도 운송 대비 약 2.5배, 도로 운송 대비 약 4.7~8.7배 높은 것으로 분석되었다. 또한 동일 화물 운송 기준 CO₂ 배출량은 철도가 내륙 수운 대비 약 1.4배, 도로 운송은 약 4.9배 높은 수준으로 나타났다 (U.S. Department of Transportation 2022; Texas A&M Transportation Institute 2022). 이러한 점에서 내륙 수운 확대는 최근 국제적으로 강조되고 있는 탄소중립 및 저탄소 녹색성장 정책과 잘 부합하는 것으로 평가된다.

본 연구에서는 경부운하 개발을 통해 기존 육상운송 물동량의 약 25%가 내륙 수상운송으로 전환된다는 가정하에 분석을 수행하였다. 이를 바탕으로 대기오염 저감, 온실가스 감축, 소음 감소 및 기타 환경비용 절감 효과를 종합적으로 추정한 결과, 경부운하 개발에 따른 환경비용 절감 편익은 연간 약 0.41조 원 수준으로 분석되었다.

3) 담수효과

3.1) 물공급서비스 편익

경부운하 개발에 따른 담수효과를 분석하기 위하여 확보 가능한 용수는 생활용수, 공업용수, 농업용수 및 환경유지용수로 구분하였다(표 3). 각 용수별 사용 비율은 국토교통부·국가물관리위원회(2024) 수자원 이용 통계를 적용하였으며(생활용수 23%, 공업용수 6%, 농업용수 48%, 환경유지용수 23%), 용수별 경제적 단가는 KEI(2018)의 권역별 물공급서비스 가치 연구를 기반으로 2025년 가격 수준으로 조정하여 산정하였다.

경부운하 개발을 통해 확보되는 추가 담수량은 생활용수 공급 안정화뿐만 아니라 산업용

수 확보, 농업용수 지원, 그리고 하천 유지유량 확보에도 활용될 수 있다. 특히 최근 기후 변화로 인한 가뭄 빈도 증가와 유량 변동성 확대(2022~2025년 기록적 가뭄 사례)를 고려할 때, 안정적인 수자원 확보는 국가 경제활동 유지와 물안보 측면에서 매우 중요한 의미를 가진다 (국가물관리위원회 2024; 환경부 2025).

<표 3> 권역별 물공급서비스 경제적 단가 (2018년 가격 기준)

대권역	농업용수 (원/m ³)	공업용수 (원/m ³)	생활용수 (원/m ³)	유지용수(환경용수) (원/m ³)
한강	290.8	513.1	733.7	20.3
금강	340	561.2	805.7	10.6
낙동강	303.7	901.5	737.4	14.9
영산·섬진강	326.5	575.7	857.8	3.1

*출처: 한국환경정책·평가연구원 (KEI). 2018. 권역별 물공급서비스의 경제적 가치추정.

*주: 2024~2025년 연구에서는 물가상승률 등을 반영해 생활용수·공업용수 단가를 10~20% 상향 조정하여 적용 사례가 일반적

3.2) 치수(홍수방어) 편익

경부운하 개발은 기본적으로 내륙 수운 기능을 목적으로 하지만, 동시에 홍수 발생 시 방수로 및 저류 기능을 수행할 수 있다는 점에서 중요한 치수효과를 가진다. 특히 남한강과 낙동강 수계의 대규모 준설과 수심 확보는 하천의 통수능력 및 저류 능력을 크게 향상시켜 집중호우 시 홍수 피해를 경감시키는 효과를 기대할 수 있다.

홍수 피해 경감에 따른 직접적 편익은 홍수로부터 보호되는 주거지, 농경지, 산업시설 및 각종 기반시설의 피해 감소로 나타나며, 간접적 편익으로는 홍수 복구비용 절감, 하천 유지관리비 감소, 지가 상승, 그리고 사회적 재난비용 감소 등이 포함된다. 특히 최근 기후변화로 인해 국지성 집중호우와 이상 강우의 빈도와 강도가 뚜렷하게 증가하고 있다. 2023~2025년 기간 동안 시간당 100mm 이상의 극한 호우 발생 지점이 급증하였으며, 『한국 기후위기 평가보고서 2025』에서도 한반도 전역에서 여름철 집중호우의 강도와 빈도가 증가하고 있다고 지적하였다 (기상청·환경부 2025). 이러한 점을 고려할 때, 대규모 수자원 인프라로서의 경부운하 치수 기능은 경제적·사회적 측면에서 매우 중요한 의미를 가진다.

KDI(2007)의 경인운하 경제성 분석에 따르면, 경인운하의 치수편익은 약 2,334억 원 (2015년 기준 가치) 수준으로 추정된 바 있다. 그러나 경부운하는 경인운하보다 수로 연장, 준설 규모, 담수 및 저류능력 측면에서 훨씬 큰 사업이며, 남한강과 낙동강이라는 국내 최대 하천 수계를 직접 연결한다는 점에서 치수효과 역시 크게 확대될 가능성이 있다. 특히

경인운하(연장 18km, 폭 80m, 수심 6m)와 비교할 때, 경부운하는 총연장 약 538.5km, 평균 폭 약 300m, 수심 10m 이상의 대규모 수로체계를 계획하고 있어 홍수 조절 능력의 차이가 현저하다.

이를 바탕으로 경인운하 치수편익 모형을 경부운하의 규모, 수계 특성, 배후 유역 면적에 맞게 확장·적용한 결과, 경부운하 개발에 따른 치수편익은 연간 약 7.8조 원 수준으로 추정되었다. 분석 내용연수를 30년으로 설정하고, 물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%를 적용한 총 현재가치는 약 183.7조 원으로 산정되었다 (KDI 2007 모형 확장 적용; 국토교통부 2025; KMI 2024).

4) 주운효과

4.1) 화물수송비 절감

경부운하의 주운 기능은 단순한 운송수단의 추가가 아니라 국내 화물 수송체계의 구조 자체를 변화시키는 효과를 가진다. 현재 국내 화물운송은 도로 중심 체계에 과도하게 의존하고 있으며, 장거리 벌크화물 역시 상당 부분 화물자동차에 의해 운송되고 있다. 이러한 육상 집중 수송은 교통혼잡과 도로 유지관리 비용 증가를 유발할 뿐만 아니라 물류 효율성 측면에서도 한계를 드러내고 있다. 특히 시멘트·철강·석유화학 원료·건설자재 등 대량 벌크 화물은 단위 운송비보다 운송량과 안정성이 중요하기 때문에, 장거리 내륙 수운체계와 결합할 경우 경제적 효율성이 크게 높아질 가능성이 있다.

기존 운하 경제성 분석에서는 화물수송비 절감 편익을 운송수단 전환에 따른 직접 물류비 감소 효과로 산정하였다. KDI(2007)는 경인운하 분석에서 로짓(Logit) 기반 수요전환모형을 적용하여 운송경로 비용 차이를 비교한 바 있다. 경부운하는 단순한 지역 운하와 달리 수도권·충청권·영남권을 연결하는 전국 규모의 내륙 수운축이라는 점에서 보다 큰 물류 전환 효과가 예상된다. 특히 부산항과 내륙 산업단지를 직접 연결하는 수운 네트워크가 형성될 경우, 기존 다단계 환적 구조를 단순화하고, 대구·충북·경북권 산업단지와 연계된 내륙 항 체계를 통해 장거리 육상 운송 수요를 효과적으로 감소시킬 수 있다 (국토교통부 2025; KMI 2024).

본 연구에서는 경인운하 분석모형을 기반으로 경부운하의 연장 규모, 예상 물동량, 산업 배후권 특성을 반영하여 화물수송비 절감 편익을 추정하였다. 국내 제조업 물동량 중 철강·시멘트·기계류·컨테이너 화물 등의 일부가 내륙 수상운송으로 전환된다는 가정하에 분석한 결과, 경부운하 개발에 따른 화물수송비 절감 편익은 연간 약 22조 원 수준으로 추정되었으며, 분석 내용연수를 30년으로 설정하고 물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%를 적용한

총 현재가치는 약 518.1조 원으로 산정되었다. 이러한 편익은 단순한 수송비 감소뿐만 아니라 국가 물류 효율성 향상과 산업 경쟁력 제고 효과를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.

4.2) 재항비용 절감 및 상·하역비용 절감

경부운하는 항만 및 내륙 물류체계의 효율성을 제고하는 측면에서 재항(在港) 비용과 상·하역 비용을 절감하는 중요한 효과를 발휘할 것으로 기대된다. 현재 국내 물류체계는 부산항을 중심으로 대규모 물동량이 집중되는 구조적 특성을 보이고 있으며, 이로 인해 선박 대기시간 증가, 항만 체선(滯船), 환적 지연 등이 발생하여 상당한 사회적·경제적 비용이 누적되고 있다.

KDI(2009)는 경인운하 경제성 분석에서 재항비용 절감과 상·하역비용 절감을 주요 물류 효과로 산정한 바 있다. 본 연구에서는 KDI(2009)의 분석 모형을 계승하여 국가물류통합정보센터의 2024년 항만별 물동량 통계 자료를 활용, 경부운하의 재항 및 상·하역 편익을 추정하였다.

경부운하는 부산항과 수도권·충청권·영남권 내륙 산업지역을 직접 연결하는 전국적 수운축으로서, 기존 항만-육상 중심의 다단계 환적 구조를 단순화하고 항만 혼잡을 완화하는데 크게 기여할 것으로 판단된다. 분석 결과, 재항비용 절감효과는 연간 약 2.3조 원(30년 현재가치 약 54.2조 원), 상·하역비용 절감효과는 연간 약 2.2조 원(30년 현재가치 약 51.8조 원), 하역비용 절감효과는 연간 약 0.9조 원(30년 현재가치 약 21.2조 원)으로 추정되었으며, 이들 편익의 총 현재가치는 약 127.2조 원에 이르는 것으로 분석되었다.

5) 기타 직접 편익

5.1) 토지조성 편익

경부운하 개발 과정에서는 운하 및 내륙항 주변에 대규모 신규 부지가 조성되며, 이에 따른 토지 활용 및 개발 편익이 중요한 경제적 효과로 평가된다. 특히 수변공간 조성 및 내륙 물류거점 형성은 주변 지역의 토지 이용가치를 높이고, 산업·상업·주거 기능이 결합된 복합개발을 가능하게 함으로써 추가적인 자산가치 창출 효과를 유발할 수 있다.

본 연구에서는 토지조성 편익을 운하 개발 과정에서 새롭게 확보되는 부지의 매각 가능가치로 정의하고, 2025년 기준 공시지가를 적용하여 경제적 가치를 산정하였다. 토지는 개발 가능성이 높은 개발지역과 일반 활용이 가능한 일반지역으로 구분하였으며, 개발지역은 내륙항 배후부지, 수변 상업·관광지구, 복합개발 가능 지역을 포함한다.

분석 결과, 개발지역 면적은 약 2,000만㎡, 일반지역은 약 1,000만㎡로 총조성 가능 면적은 약 3,000만㎡로 추정되었다. 2025년 공시지가 및 최근 지가 상승률(전국 평균 2.25%)을

반영하여 산정한 토지가치는 개발지역 약 3.15조 원, 일반지역 약 0.74조 원으로, 이에 따른 총 토지조성 편익은 약 3.89조 원으로 분석되었다(표 4).

이러한 토지조성 편익은 단순한 용지 매각 수익에 그치지 않고, 향후 내륙항 중심 산업단지 조성, 수변관광 개발, 물류거점 형성과 연계될 경우 지역경제 활성화 효과로 더욱 확대될 가능성이 크다. 따라서 경부운하 개발은 물류기능 뿐만 아니라 장기적인 수변경제권 형성의 기반을 마련하는 측면에서도 의미 있는 경제적 편익을 제공할 것으로 판단된다.

<표 4> 토지가치 (2025년 가격 기준)

구분	면적 (만m ²)	공시지가 (만 원/m ²)	토지가치 (조 원)
개발지역	2,000	15.75	3.15
일반지역	1,000	7.4	0.74
합계	3,000	-	3.89

5.2) 준설토 판매 수익

본 연구에서는 경부운하 개발 과정에서 발생하는 준설토 판매 수익을 별도의 경제적 편익으로 산정하였다. 본류 준설 시나리오를 기준으로 분석한 결과, 골재 판매 수익은 약 104.5조 원, 준설 과정에서 발생하는 준설토 판매 수익은 약 2.1조 원으로 분석되었다(표 5). 이에 따라 경부운하 개발에 따른 준설토 총 판매 수익은 약 106.6조 원에 이를 것으로 추정된다.

이러한 준설토 판매 수익은 운하 건설 과정에서 발생하는 직접적인 수입으로, 토지조성 편익과 함께 경부운하 개발의 초기 투자비 회수에 크게 기여할 것으로 기대된다. 특히 고품질 골재 수요 증가와 건설산업 활성화를 고려할 때, 준설토 자원의 효율적 활용은 추가적인 경제적 가치를 창출할 수 있다.

<표 5> 준설토 판매 수익

	골재	준설토	합계
규모 (억m ³)	104.5	20.9	125.4
단가 (천원/m ³)	10	1	8.5
P*Q(조 원)	104.5	2.1	106.6

*출처: 국토교통부. 2025. 내륙수운 및 복합운송 활성화 기본계획. 서울: 국토교통부.

한국건설기술연구원 (KICT). 2024. 준설토 자원화 및 재활용 기술 개발 연구.

6) 경제적 편익 종합

본 연구에서 추정한 경부운하 개발의 경제적 편익을 유형별로 종합하면 <표 6>과 같다.

<표 6> 경부운하 개발 경제적 편익 종합 (30년 분석 기준)

편익 유형	세부 항목	연간 편익 (조 원)	30년 현재가치 (조 원)
육운효과	교통혼잡 완화	48.5	1,142.3
	환경오염 저감	0.4	9.7
담수효과	물공급서비스	4.7	110.7
	치수(홍수방어)	7.8	183.7
주운효과	화물수송비 절감	22.0	518.1
	재항·상·하역비용 절감	5.4	127.2
기타 직접 편익	토지조성 편익	-	3.9
	준설토 판매 수익	-	106.6
합계	-	88.8	2,202.2

*주: Growing Annuity Formula 적용 (물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%).

*주: 지조성 및 준설토 판매 수익은 건설 기간 중 일시적 편익으로 할인 적용하지 않음.

7) 경제적 평가 요약

경부운하는 단순한 내륙 수로 건설을 넘어, 국가 물류체계의 구조적 전환과 복합수송 인프라 구축을 위한 전략적 국가사업이다. 본 연구에서 분석한 결과, 경부운하 개발로 인한 총 경제적 편익의 30년 현재가치는 약 2,202조 원에 달하며, 이는 예상 사업비를 크게 상회하는 수준이다.

또한 대한민국 물류체계의 근본적인 구조 전환을 이끌어낼 수 있는 전략적 국가사업으로 평가된다. 본 연구의 분석 결과에 따르면, 주운효과(화물수송비 절감)와 육운효과(교통혼잡 완화)가 전체 경제적 편익의 대부분을 차지하고 있다. 이는 기존 도로 중심의 비효율적인 물류체계를 보완하고, 대량수송이 가능한 새로운 내륙 수운축을 구축함으로써 국가 전체의 물류 경쟁력을 크게 강화할 수 있음을 의미한다.

여기에 담수효과(물공급서비스)와 치수효과(홍수방어)는 물안보 강화와 기후변화 대응 측면에서 중요한 추가 가치를 제공한다. 또한 운하 개발 과정에서 발생하는 준설토 판매 수익과 토지조성 편익은 초기 투자비 회수에 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 사업의 경제적 타당성을 더욱 높이는 요인으로 작용한다. 결국 경부운하는 단순한 내륙 수로 건설을 넘어, 대한민국의 물류·경제·환경·국토균형 발전을 아우르는 미래 성장 동력으로 자리매김할 것이다.

5. 경부운하 개발 타당성과 경제성 평가 종합

경부운하의 건설은 한강과 낙동강의 수운 기능을 회복시키는 동시에 수도권과 영남권을 수로로 연결함으로써 적지 않은 경제적 파급효과가 있을 것으로 기대된다. 즉, 한강이나 낙동강에 인접한 내륙 지역경제를 활성화하여 국토의 균형적 발전에 크게 기여할 뿐만 아니라 경부운하의 건설로 인해 수자원을 추가 확보함으로써 홍수 조절 능력 강화를 통해 한해와 수해에 의한 피해를 크게 줄일 수 있다. 이와 더불어 충북과 경북 등 내륙지역에서 대부분 생산되는 시멘트 등 벌크화물이나 도로운송이 불가능한 거대 구조물의 운송에 크게 이용될 수 있으며, 대구를 중심으로 한 영남 내륙의 만성적 물 부족과 수질 악화 문제를 해결하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

물류의 혁명을 일으킬 경부운하의 건설비용은 주로 준설, 절개, 댐건설 및 (가칭)세종터널의 건설 등에 소요될 것이다. 경부운하 전체 495km에 대한 공사비를 산출한 결과 총 공사비는 39조 원으로 예상되었다. 이러한 건설비는 남한강과 낙동강의 하천 골재 개발과 주변 지역의 토지 개발 이익금으로 충당이 가능한 금액이 110조 원으로서 예상되어 경부운하의 건설을 통해 71조 원의 수익이 생긴다. 이는 22조 원을 투자하여 진행되었던 4대강 사업에 비하면 경제성에서나 효율성에 있어 비교우위에 있는 사업일 뿐만 아니라 골재 판매와 주변 지역 용지 매각을 통해 수익이 창출되는 매우 중요한 사업이다.

결론적으로 경부운하의 건설은 내륙 수운의 효율적 활용을 통한 국토개조전략의 중요한 사업으로서 세종과학기술연구원(SAIST)이 추진하고 있는 G2프로젝트(국토개조전략)의 근간이 되는 사업이면서 우리나라 수자원의 안정적 확보를 위한 가장 핵심적인 사업으로서 진행되어야 하며, 본 사업의 성공적인 추진을 통해 세계물류의 중심 국가로서 우리나라가 중추적 역할을 담당할 수 있을 것이다.

참고문헌

- Chung, Taewoong. 2015. "Water Resource Development by 177 Upstream Dams." *Global Affairs* 15(1): 215-247.
- Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). 2024. 2024 State of Logistics Report.
- Global Logistics Emissions Council (GLEC). 2025. 2025 Global Logistics Emissions Report.
- KDI (한국개발연구원). 2007. 경인운하 건설사업 예비타당성 재조사 보고서. 서울: KDI.
- KDI (한국개발연구원). 2009. 경인운하 건설사업 경제성 재분석 보고서. 서울: KDI.
- Ministry of Environment. 2023. The First National Water Management Basic Plan (2021-2030). MoE.
- MIT Climate Portal. 2023. "Freight Transportation." Accessed May 2026.
<https://climate.mit.edu/explainers/freight-transportation>.
- Texas A&M Transportation Institute. 2022. A Modal Comparison of Domestic Freight Transportation Effects on the General Public: 2001-2019. College Station, TX.
- U.S. Department of Transportation. 2022. Comparative Evaluation of Rail and Truck Fuel Efficiency on Competitive Corridors. Washington, DC.
- UNESCO. 2006. Water: A Shared Responsibility. Paris: UNESCO.
- 골재자원정보관리시스템 (AGRIS). <https://www.agris.go.kr/main.do> (국토교통부).
- 국가물관리위원회. 2024. 수자원 이용 현황 및 통계.
- 국가물류통합정보센터. 2025. 2024년 항만별 물동량 통계.
- 국토교통부. 2025. 내륙수운 및 복합운송 활성화 기본계획. 서울: 국토교통부.
- 국토교통부. 2025. 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030) 이행평가 및 수정계획. 서울: 국토교통부.
- 국토교통부·한국부동산원. 2026. "2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량." 2026년 1월.
- 국토교통부·한국통합물류협회. 2025. 2024년 택배 물동량 실적 및 전망.
- 기상청·환경부. 2025. 한국 기후위기 평가보고서 2025. 서울: 기상청·환경부.
- 산업연구원. 2026. 2024년 기업물류비 실태조사. 세종: KIET.
- 산업통상자원부. 2026. 2025년 연간 수출입 동향. 서울: 산업통상자원부.
- 산업통상자원부·환경부. 2025. 2050 탄소중립 로드맵 이행계획.
- 부산항만공사. 2026. 2025년 부산항 물동량 실적 및 내륙 연계 물류 전망. 부산: BPA.
- 한국교통연구원 (KOTI). 2023. 2022 국가물류비 조사. 세종: KOTI.

한국교통연구원 (KOTI). 2024. 2023 국가 교통정책 평가지표 조사사업, 제4권 국가물류비(2021). 세종: KOTI.

한국교통연구원 (KOTI). 2024. 2024 교통정책 평가지표 제3권: 교통혼잡비용(2022). 세종: KOTI.

한국환경정책·평가연구원 (KEI). 2018. 권역별 물공급서비스의 경제적 가치추정. 서울: KEI.

한국해양수산개발원 (KMI). 2024. 연안 및 내륙수운 물류체계 개선 연구. 부산: KMI.

해운산업신문. 2025. “대한민국 왜곡된 물류비는 바로 잡아야 한다.” CargoTimes, 2025년 5월 20일.
<https://www.cargotimes.net/news/articleView.html?idxno=79504>.

Abstract

An Economic Feasibility Analysis of the Gyeongbu Canal

Myung Chae Jung, Jungsuk Kim, Tae-Woong Chung, Hee-Chan Lee, Hwan Ho Lee

This study aims to enhance a logistics revolution for the nation by constructing the Gyeongbu Canal, which connects the Namhan River and the Nakdong River. The establishment of an inland waterway system centered on the Gyeongbu Canal is expected to promote balanced national development domestically. Furthermore, the restoration of the canal's navigation function will expand it into a global logistics hub, thereby increasing trade with countries worldwide and enhancing competitiveness through reduced logistics costs. Additionally, inland waterway transportation is expected to receive attention as an eco-friendly means of transport in the future and can significantly contribute to reducing traffic congestion. The design ensures that the construction costs required to restore the Gyeongbu Canal's navigation function can be fully funded through dredged soil extracted during the dredging process and revenue from the sale of land developed around the rivers. Specifically, the Namhan River and the Nakdong River are connected via the Sejong Tunnel (39.6 km), and the canal is designed with dimensions of 25 m (width) $\times$ 7 m (height) to allow the 15,000-ton barge, the Gyeongbu MAX, to pass along the rails. The construction costs of the Gyeongbu Canal will primarily be incurred through dredging, excavation, dam construction, and tunnel construction with the total projected cost of 39 trillion Korean won. It is estimated that 110 trillion won of these costs can be covered by the development of river aggregates from the Namhan River and Nakdong River and profits from land development in surrounding areas, resulting in a revenue of 71 trillion Korean won from the construction of the Gyeongbu Canal. In conclusion, the construction of the Gyeongbu Canal is evaluated as a crucial project for the national land transformation strategy through the efficient utilization of inland water transport. Therefore, it must proceed as the most critical project for securing the stable supply of water resources in Korea, and through the successful implementation of this project, Korea will be able to play a pivotal role as a central nation in global logistics.

